

1 酸・アルカリとイオン

考え方 電離の式で、どんなイオンができるかを見ます。

(1) 酸性を示すイオン

H⁺

- 酸は、水にとけて電離すると、水素イオンを生じます。
- $\text{HCl} \rightarrow \text{H}^+ + \text{Cl}^-$

(2) アルカリ性を示すイオン

OH⁻

- アルカリは、水にとけて電離すると、水酸化物イオンを生じます。
- $\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{OH}^-$

(3) (2)のイオンを生じる物質

アルカリ

- 水酸化物イオンを生じる物質を、アルカリといいます。

(4) 硫酸1個から生じるイオンの数

2個

- $\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow 2\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-}$
- H⁺の前の数が、生じる個数です。

2 pHと酸性・アルカリ性の強さ

考え方 pHの値が7のときは中性です。7より小さいほど酸性が強く、7より大きいほどアルカリ性が強くなります。

(1) 中性の水溶液

D

- pHの値が7の水溶液が、中性です。
- Dの食塩水は、pHの値が7です。

(2) 酸性とアルカリ性がいちばん強いもの

A

- 酸性はpHが小さいほど強く、いちばん小さいのはEです。
- アルカリ性はpHが大きいほど強く、いちばん大きいのはBです。

(3) BTB溶液で青色になるもの

B、F

- BTB溶液は、アルカリ性で青色になります。
- アルカリ性の水溶液は、pHが7より大きいBとFです。

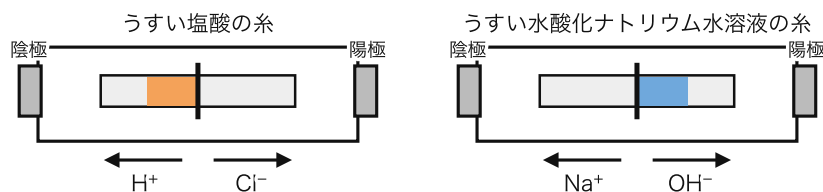
(4) 酸性の水溶液を強い順に

E、C、A

- 酸性の水溶液は、pHが7より小さいA、C、Eです。
- pHが小さいほど酸性が強いので、E (1)、C (2)、A (3)の順になります。

3 酸性・アルカリ性を示すものの正体

考え方 色を変えるイオンが動いた向きから、そのイオンの電気を考えます。



(1) 硝酸カリウム水溶液を使う理由

る紙に電流が流れやすくするため。

- 水は、電流をほとんど流しません。
- 硝酸カリウムは電解質なので、電離して電流を流します。中性なので、pH試験紙の色も変えません。

(2) ④で色を変えたイオン

ウ

- 色が変わった部分は陰極のほうへ広がったので、陽イオンです。
- $\text{HCl} \rightarrow \text{H}^+ + \text{Cl}^-$
- 陽イオンは水素イオンです。

(3) ⑤の結果からわかること

A、ウ

- 陽極のほうへ広がったので、色を変えたのは陰イオンです。
- $\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{OH}^-$
- 陰イオンは水酸化物イオンです。

(4) 広がる向きが反対になる理由

酸性を示すイオンは+の電気を、アルカリ性を示すイオンは-の電気を帯びていて、引かれる電極が反対だから。

- 色を変えた水素イオンは+の電気を、水酸化物イオンは-の電気を帯びています。
- 反対の電気を帯びたイオンは、反対の電極に引かれます。

まちがえやすいところ

- 酸性を示すものを、塩化物イオンと答えないように、陰極に引かれたのは陽イオンであることを確かめます。
- pHの値が大きいほど酸性が強いと考えないように、7より小さいほど酸性が強く、7より大きいほどアルカリ性が強いと整理します。